

OPTI-MED : Plateforme d'IA prédictive pour l'automatisation de la déprescription gériatrique et l'optimisation de la trajectoire de soins.

Projet proposé par :

Ilias Yousry, Pharm.D.

Étudiant en médecine (M1), Université de Montréal

Pharmacien | Membre GIRROM, CAR MSN, GIQRAD

Salma Yousry

Étudiante en génie logiciel, Université McGill

Membre de McGill Robotics

CONTEXTE : La polypharmacie chez les aînés est un défi de santé publique majeur au Québec, augmentant les risques de chutes, de confusion et d'hospitalisations iatrogéniques. On estimait déjà en 2013 que les complications liées à une médication inappropriée représentaient des coûts évitables de 1,8 milliard de dollars par année au Canada (Morgan et al., 2016), une situation qui s'est considérablement aggravée avec le vieillissement de la population. Bien que des outils de vigilance existent, ils reposent sur des listes statiques et n'offrent pas d'analyse dynamique de la futilité thérapeutique. Le développement d'un système capable de prédire le moment où le risque d'un médicament surpasse son bénéfice attendu selon la trajectoire de vie individuelle du patient s'avère donc impératif.

OBJECTIF : Développer Opti-Med, un outil d'aide à la décision utilisant l'intelligence artificielle pour automatiser l'identification des opportunités de déprescription. Le système génère des protocoles de sevrage personnalisés en s'appuyant sur un score dynamique de futilité clinique. Ce score intègre non seulement le délai d'efficacité du traitement (*Time-to-Benefit*) par rapport à l'espérance de vie du patient, mais aussi une évaluation prédictive des risques d'effets indésirables basée sur les caractéristiques individuelles (fonction rénale, fragilité, antécédents) pour maximiser la sécurité clinique.

MÉTHODOLOGIE : Le projet repose sur une architecture en trois modules :

1. **Module de Pronostic de Futilité (IA) :** Entraîné sur la base de données de référence mondiale MIMIC-IV, ce moteur analyse les données longitudinales (clairance de la créatinine, scores de futilité, antécédents de chutes) pour identifier les molécules sans bénéfice statistique.

2. **Moteur NLP** : Ce module exploite le virage numérique du réseau de la santé québécois (Dossier Santé Numérique). Il analyse les notes cliniques saisies dans les dossiers informatisés pour extraire des données souvent ignorées par les systèmes classiques : objectifs de soins, préférences du patient et effets secondaires subtils (ex : somnolence, vertiges), permettant ainsi de corrélérer la futilité statistique à la réalité clinique.
3. **Standardisation** : Architecture conçue selon le standard HL7 FHIR, garantissant l'interopérabilité avec les systèmes de santé numériques actuels et futurs.

RÉSULTATS ATTENDUS ET IMPACT : Le prototype d'Opti-Med fournira une interface de décision clinique générant un score de priorité de déprescription (1-10) pour chaque molécule jugée inappropriée ou risquée. Pour chaque recommandation, le système proposera un **plan** de sevrage automatisé, sécurisé et personnalisé, directement intégré au flux de travail du médecin et du pharmacien.

- **Sur le plan clinique** : L'impact visé est une réduction significative des événements iatrogéniques (chutes, hospitalisations d'urgence) et une amélioration de la qualité de vie des aînés par l'allègement de leur charge médicamenteuse.
- **Sur le plan organisationnel** : Opti-Med aspire à réduire la pression sur le système de santé québécois en transformant une gestion réactive de la polypharmacie en une stratégie de soins proactive et prédictive, générant ainsi des économies directes en soins de santé évitables.